UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
SÃO PAULO - POLO MARIA LUIZA

Projeto de Mapeamento das Necessidades da Comunidade do Bairro Maria Luiza

ADEVAN VIEIRA DE SÁ
Matrícula: 2023.03.00593-8

ARA1643 DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES EM PYTHON
Tutor-Robson Lorbieski

Ano
Cidade/estado

Seguindo das normas da resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018 as atividades de extensão devem compor 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos respectivos cursos. Sendo isso, uma obrigatoriedade regulatória imposta pelo Ministério da Educação a todas as instituições de ensino superior no país.

Atividades de extensão são ações que as universidades realizam para levar o conhecimento acadêmico para além dos muros da instituição e contribuir para a comunidade em geral. Elas são como uma ponte que conecta a universidade com a sociedade.

Essas atividades podem incluir projetos de voluntariado, cursos e palestras abertos ao público, programas de capacitação profissional, projetos de pesquisa aplicada que buscam solucionar problemas reais da comunidade, eventos culturais e esportivos, entre outros.

Participar de atividades de extensão é uma excelente maneira de aplicar o que você aprende na prática, ajudar outras pessoas e ampliar seus horizontes. Além disso, muitas vezes essas atividades podem ser uma ótima oportunidade para desenvolver habilidades pessoais e profissionais.

I – Pesquisa investigativa para levantamento de necessidades:

1. Identificar que tipo de projeto irá atender a comunidade

No bairro Maria Luiza, em São Paulo-SP, realizei um levantamento detalhado das necessidades da comunidade através de pesquisas e entrevistas com os moradores locais. Essas informações são cruciais para identificar as áreas que mais precisam de atenção e para planejar melhorias significativas no nosso entorno.

Escolhi utilizar metodologias ágeis como RAD (Rapid Application Development) em Python pela sua capacidade de rápida implementação e adaptação às necessidades dinâmicas do bairro. Essa abordagem nos permite iterar rapidamente com base no feedback contínuo da comunidade, garantindo que nossas soluções estejam sempre alinhadas com as necessidades reais identificadas na pesquisa. Além disso, Python oferece uma vasta gama de bibliotecas poderosas para análise de dados e desenvolvimento de interfaces, tornando-o ideal para este projeto.

A Pesquisa foi organizada da seguinte forma:
1-Coleta de dados dos Moradores na região Bairro Maria Luiza-São Paulo-SP.
Nome; CPF; CEP.
2-Coleta das necessidades que falta no nosso bairro.
Saúde (UBS-Pronto Socorro);
Segurança (Base Comunitária de Segurança Posto Policia);
Lazer (Praças);
Transporte (Ônibus-Metro);
Outros (Sugestão da comunidade).

2. Consolidar a informações colhidas

A implementação deste projeto não apenas visa melhorar as condições de vida no bairro Maria Luiza, mas também serve como um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizado de maneira eficaz para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo de comunidades urbanas. Ao integrar tecnologia com a participação ativa dos moradores, buscamos não apenas resolver problemas imediatos, mas também fortalecer o senso de comunidade e participação cívica. Espero que este projeto inspire outras iniciativas similares em diferentes comunidades, promovendo um impacto positivo mais amplo em nossa cidade.

Objetivos

O projeto tem como objetivos principais a coleta organizada de dados dos moradores, a identificação das necessidades prioritárias do bairro e o uso eficiente dessas informações para planejamento e ação futura.

Coleta de Dados dos Moradores: Registrar informações como nome, CPF e CEP para identificação e diferenciação dos indivíduos na base de dados.

Coleta de Necessidades do Bairro: Identificar demandas prioritárias nas áreas de saúde, segurança, lazer, transporte e outras sugestões da comunidade.

Organização em Banco de Dados: Armazenar e organizar os dados coletados de forma acessível e estruturada.

Priorização e Planejamento de Ações: Utilizar os dados para priorizar necessidades e planejar ações futuras que visem melhorar a qualidade de vida no bairro.

3. Questões socio comunitárias e motivação acadêmica

Ao realizar um levantamento das necessidades da comunidade no bairro Maria Luiza, em São Paulo-SP, deparei-me com questões sócias comunitárias profundas que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores.
Paralelamente, essa experiência também despertou minha motivação acadêmica ao perceber como os conhecimentos teóricos podem ser aplicados de forma prática para promover mudanças positivas e tangíveis no ambiente em que vivemos.

O bairro Maria Luiza apresenta uma diversidade de desafios sócio comunitários que foram identificados através de pesquisas e entrevistas.

1-**Acesso a Serviços Essenciais:**

-Saúde: Facilitar o acesso a informações sobre unidades de saúde, agendamento de consultas e acompanhamento médico.

-**Transporte:** Melhorar a eficiência do transporte público, fornecendo informações sobre horários, rotas e opções de deslocamento.

-Segurança e Qualidade de Vida:

Desenvolver soluções que promovam a segurança comunitária, como sistemas de alerta e monitoramento colaborativo.
Implementar iniciativas que contribuam para o bem-estar geral dos moradores, como espaços de lazer e atividades culturais.

-Lazer: As opções de lazer, como praças e áreas recreativas, são limitadas e muitas vezes não atendem às expectativas da comunidade, especialmente das crianças e jovens.

Outras Necessidades: Além das categorias mencionadas, a comunidade expressou uma variedade de sugestões e necessidades específicas que não se enquadram nas áreas tradicionais, indicando a diversidade de interesses e preocupações locais.

-Engajamento Cívico e Participação Comunitária:

Promover a participação ativa dos moradores na identificação de necessidades locais e na formulação de soluções através de consultas e feedbacks.
Fomentar uma cultura de colaboração e responsabilidade coletiva na resolução de problemas sociais.

2-Motivação Acadêmica

Minha motivação acadêmica foi profundamente enriquecida ao conduzir este estudo e iniciar um projeto prático para abordar essas questões. A partir dessa experiência pude concluir:

Aplicação Prática dos Conhecimentos: A possibilidade de aplicar conceitos teóricos aprendidos em sala de aula na solução de problemas reais trouxe uma dimensão prática e tangível ao meu aprendizado acadêmico.

Impacto Positivo na Comunidade: Ver como a pesquisa pode resultar em ações concretas e melhorias visíveis no bairro reforçou meu compromisso em utilizar minha formação acadêmica para causar um impacto positivo e significativo na sociedade.

Desenvolvimento de Habilidades: Desenvolver habilidades práticas, como coleta e análise de dados, planejamento de projetos e trabalho em equipe, foi crucial para minha formação profissional e pessoal.

Inspiração para Futuros Estudos: Esta experiência me inspirou a explorar mais a fundo tema relacionados ao desenvolvimento comunitário, políticas públicas e sustentabilidade urbana em meus estudos futuros.

A interseção entre questões **sócio comunitárias e motivação acadêmica** demonstra a importância de integrar aprendizado teórico com experiências práticas e reais. Ao enfrentar desafios complexos como os identificados no bairro Maria Luiza, não apenas contribuímos para a melhoria das condições de vida local, mas também fortalecemos nosso próprio crescimento pessoal e acadêmico. Este ciclo de aprendizado contínuo e aplicação prática são essenciais para formar profissionais comprometidos e capacitados a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

4. Objetivos/resultados/efeitos que pretende/foram alcançados pelos projetos observados:

Ao desenvolver esta ação para que a comunidade acadêmica pudesse entender melhor as necessidades identificadas no projeto no bairro Maria Luiza, em São Paulo-SP, eu tinha em mente alcançar os seguintes objetivos, resultados e efeitos:

***Conscientização e Engajamento**: Meu objetivo era sensibilizar os membros da comunidade acadêmica sobre as reais necessidades enfrentadas pelos moradores do bairro. Eu queria que mais pessoas compreendessem a importância de se envolver em projetos sociais e comunitários que têm um impacto direto nas vidas das pessoas.

***Integração entre Teoria e Prática**: Eu desejava mostrar de forma prática como os conhecimentos teóricos adquiridos na academia podem ser aplicados de maneira efetiva para resolver problemas sociais específicos. Isso inclui entender como teorias sobre desenvolvimento urbano, políticas públicas e outras disciplinas podem ser utilizadas para melhorar as condições de vida no bairro.

***Estímulo à Pesquisa Interdisciplinar**: Um dos efeitos que eu esperava alcançar era incentivar a realização de pesquisas interdisciplinares. Queria que os estudantes e pesquisadores explorassem questões complexas que envolvem múltiplos aspectos, como saúde pública, segurança comunitária e transporte urbano, todos relevantes para o bairro e para a cidade como um todo.

Esses objetivos foram fundamentais não apenas para aumentar a compreensão das necessidades locais pela comunidade acadêmica, mas também para fomentar um ambiente de aprendizado colaborativo e proativo. Acredito que ao promover essa conscientização e integrar teoria com prática, podemos construir uma base sólida para a pesquisa e ação que contribuam de maneira significativa para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da nossa comunidade.

II - Análise da realidade encontrada a partir da teoria estudada;

1. Definir a aplicação dos conceitos aprendidos para realização do projeto

Para desenvolver um projeto no bairro Maria Luiza, São Paulo-SP, em parceria com instituições locais como escolas, centros comunitários, Universidade e outras organizações sociais, utilizando metodologias ágeis como RAD (Rapid Application Development) em Python temos o seguinte resultado.

***Escolas:** Com as escolas, estamos engajando os estudantes em projetos educativos sobre cidadania e sustentabilidade, além de utilizar os espaços escolares para eventos comunitários e workshops. Vamos aproveitar também para trabalhar em projetos práticos, como revitalização de áreas verdes e espaços de recreação.

***Centros Comunitários:** Nos centros comunitários, planejamos utilizar esses locais como pontos de encontro para discutir as necessidades do bairro e coletar feedback da comunidade. Eles serão essenciais para facilitar as discussões e apoiar iniciativas locais.

***Parcerias com várias Universidades**: Estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior para incentivar projetos de pesquisa e extensões voltados para a resolução das necessidades da comunidade.

***Parcerias com ONGs:** onde já tenham experiência em trabalho de campo para maior fluidez do projeto.

***Plataformas de Comunicação**: Desenvolvendo uma plataforma online onde os moradores possam acompanhar o progresso das ações implementadas e continuar contribuindo com sugestões e feedback.

Nossa abordagem de metodologia ágil RAD em Python permite uma rápida implementação e adaptação às necessidades dinâmicas do bairro Maria Luiza. Vamos iterar rapidamente com base no feedback contínuo da comunidade, garantindo que nossas soluções estejam alinhadas com as necessidades reais identificadas.

O projeto visa não apenas atender às demandas prioritárias, como saúde, segurança, lazer e transporte, mas também fortalecer os laços comunitários e garantir a sustentabilidade a longo prazo das melhorias implementadas.

2. Organizar o projeto

Planejamento para o Projeto de Melhoria no Bairro Maria Luiza

Para realizar o projeto de melhoria no bairro Maria Luiza em São Paulo-SP, utilizando RAD (Rapid Application Development) com Python, é importante estabelecer uma série de ações e vínculos que serão fundamentais para sua execução.

Levantamento e Analise das necessidades

1-Coleta de dados dos moradores, incluindo nome, CPF e CEP, para análise de moradores locais.
2-Utilizando Python para análise e identificação das principais demandas, como saúde, segurança, lazer e transportes.
3-Parceria com escolas locais para ajudar na coleta de dados através de projetos educativos e envolvimento dos estudantes.
4-Com universidade, outros centros comunitários para realizar workshops e reuniões de feedback com a comunidade.

Desenvolvimento de Soluções Iterativas

1 - Com base nos levantamento, desenvolver protótipos rápidos e MVPs (Model View Presenter) utilizando Python e frameworks como Flask ou Django.
Isso nos permite testar rapidamente ideias e funcionalidades com a comunidade, recebendo feedback e ajustando conforme necessário.
2-Colaboração com desenvolvedores Python da comunidade local ou até contratados para implementar as soluções tecnológica.
3-Engajamento com moradores e instituições locais para testar e validar o protótipo desenvolvido.

Implementação de Infraestrutura e Serviços

1- Implementação de melhorias como UBS, bases comunitárias de segurança, espaços de lazer e melhorias no transporte público.
2-Colaboração com empresas de transporte público para ajustes e melhorias nas rotas e acessibilidades.
3-Parceria com autoridades locais para garantir aprovações e suporte regulatório para construções e melhorias.
4- Para implementar as soluções, estabelecer parcerias locais essenciais para projeto.
5- Colaboração de outros centros comunitários para realização de workshops e reuniões comunitárias, para garantir que todas as vozes sejam ouvidas.

Monitoramento e Avaliação

1- Análise dos impactos onde as melhorias foram implementadas.

2-Utilização de ferramentas de análise de dados em Python (Pandas, NumPy) para monitorar indicadores-chave.

3-Colaboração com universidades ou instituições de pesquisa para avaliação independente dos resultados.

Sustentabilidade e Manutenção

1-Planejar a manutenção contínua das melhorias e sustentabilidade das iniciativas implementadas.

2-Estabelecimento de parcerias de longo prazo com organizações locais para garantir a continuidade dos serviços e espaços revitalizados.

3-Envolver moradores em programas de voluntariado e gestão comunitária para manutenção de espaços público.

4- Planejar programas de educação contínua e engajamento comunitário para manter as melhorias ao longo do tempo.

Com Python, podemos desenvolver e adaptar rapidamente as soluções conforme as necessidades emergem. Estamos animados com o potencial deste projeto para transformar positivamente da nossa comunidade, promovendo um ambiente mais seguro, saudável e unido no bairro Maria Luiza.
Cada passo deve ser planejado e executado de maneira integrada, garantindo que as necessidades da comunidade sejam atendidas de forma eficaz e sustentável. A colaboração com parceiros locais e o engajamento contínuo da comunidade são fundamentais para alcançar os objetivos propostos e promover um impacto positivo duradouro.

3. Cronograma

Estou planejando o cronograma do nosso projeto de melhoria para o bairro Maria Luiza, utilizando RAD Python para garantir um desenvolvimento ágil e eficiente. Aqui está como estamos organizando as etapas.

Cronograma do Projeto em RAD Python para o Bairro Maria Luiza

1-Levantamento de Necessidades e Planejamento Inicial

Duração 2 semanas:
-Coleta de dados dos moradores (nome, CPF, CEP).
-Análise inicial dos dados para identificação de necessidades prioritárias.
-Planejamento das metodologias ágeis a serem utilizadas (RAD Python).

2-Desenvolvimento de Protótipos e MVPs(Model View Presenter)

Duração: 6 semanas:
- Desenvolvimento de protótipos rápidos utilizando Flask e Django.
- Implementação de MVPs para áreas prioritárias como saúde, segurança, lazer e transporte.
- Testes iniciais e feedback da comunidade e dos parceiros locais.

3- Implementação das Soluções

Duração: 12 semanas
- Implementação de infraestrutura física como UBS, bases de segurança comunitária, e melhorias em espaços de lazer.
- Desenvolvimento e integração de sistemas de informação para gestão de dados e interfaces comunitárias.
- Colaboração com autoridades locais para aprovações e suporte regulatório.
Python será crucial aqui para desenvolver sistemas de informação que ajudarão na gestão de dados e na interface com a comunidade, facilitando o acompanhamento e ajuste das intervenções conforme necessário.

4-Engajamento Comunitário e Educação

Duração: Contínuo ao longo do projeto.
- Realização de workshops educativos e eventos comunitários.
- Engajamento contínuo com escolas, centros comunitários e abrigos para promover conscientização e participação ativa.

5-Monitoramento e Avaliação

Duração: Contínuo ao longo do projeto

- Após a implementação das soluções, vamos continuar monitorando e avaliando o impacto das melhorias.

-Vamos utilizar análise de dados em Python para medir o sucesso do projeto e realizar ajustes baseados em dados e feedback da comunidade para garantir que as melhorias sejam eficazes e sustentáveis ao longo do tempo.

6- Sustentabilidade e Manutenção

Duração: Após a implementação das soluções.

-Estabelecimento de parcerias de longo prazo com organizações locais para manutenção e operação contínua das melhorias.

-Desenvolvimento de programas de voluntariado para garantir que as melhorias sejam cuidadas e mantidas pela própria comunidade.

- Utilização de ferramentas de análise de dados Python para monitoramento contínuo do progresso e impacto do projeto.

- Ajustes podem ser feitos conforme o desenvolvimento do projeto e novas informações forem sendo obtidas.

III – Inserção na comunidade para desenvolvimento de projetos.

1. Executar o projeto

Para executarmos o projeto de melhoria no bairro Maria Luiza utilizando RAD Python, é essencial seguir um plano bem estruturado que inclua diversas etapas desde a concepção até a implementação e manutenção das soluções.

Passos para Executar o Projeto em RAD Python no Bairro Maria Luiza

1- Planejamento Inicial

* **Revisão do Levantamento de Necessidades-** Confirme os dados coletados dos moradores e valide as principais necessidades identificadas (saúde, segurança, lazer, transporte).

***Definição de Metas e Objetivos-** Estabeleça metas claras e objetivos específicos que o projeto pretende alcançar, como melhorar o acesso a serviços de saúde, aumentar a segurança comunitária, entre outros.

* **Planejamento do Desenvolvimento Ágil-**Defina a abordagem RAD Python detalhadamente, incluindo as ferramentas e bibliotecas que serão utilizadas (Flask, Django, etc.) e os métodos para coletar feedback contínuo da comunidade.

2- Desenvolvimento de Protótipos e MVPs

***Desenvolvimento Inicial-**Comece a desenvolver protótipos rápidos utilizando Python e os frameworks escolhidos. Isso inclui a criação de interfaces de usuário, sistemas de gerenciamento de dados e outras funcionalidades essenciais.

***Testes e Feedback-**Realize testes iniciais com a participação ativa da comunidade. Colete feedback para refinamento contínuo dos protótipos e MVPs.

***Escolhemos para este projeto framework Flask**

Aqui estão os motivos.

-Facilidade de Aprendizado e Uso: Flask é conhecido por sua simplicidade e facilidade de aprendizado. É um micro framework que permite construir aplicações web de forma direta e sem muita complexidade inicial.

-Flexibilidade: Flask oferece uma estrutura leve e flexível, ideal para projetos que não exigem muitos recursos embutidos. Isso é adequado para desenvolvimento rápido e ajustes frequentes conforme o feedback da comunidade é recebido.

-Comunidade e Suporte: Flask possui uma comunidade ativa e robusta, o que facilita a obtenção de suporte e a resolução de problemas que possam surgir durante o desenvolvimento e a manutenção do projeto.

-Manutenção: Flask permite maior controle sobre o código e arquitetura da aplicação, o que pode simplificar a manutenção em longo prazo. Isso é especialmente importante em projetos onde as necessidades podem evoluir ao longo do tempo e exigir ajustes frequentes.

-Adequação para APIs e Aplicações Web: Flask é adequado tanto para o desenvolvimento de APIs quanto para aplicações web mais tradicionais, o que permite uma implementação versátil das soluções propostas para o bairro Maria Luiza (como interfaces de usuário interativas e sistemas de gerenciamento de dados).
Considerando a necessidade de facilidade de manuseio, desenvolvimento ágil e manutenção eficiente ao longo do tempo.
Flask é uma escolha sólida para nosso projeto de melhoria no bairro Maria Luiza utilizando RAD Python.
Ele oferece a combinação certa de simplicidade, flexibilidade e poder necessário para atender às demandas do projeto, enquanto permite uma integração eficiente com as bibliotecas poderosas de Python para análise de dados e desenvolvimento de interfaces.

3-Implementação das Soluções

***Desenvolvimento Completo-** Implementar as soluções completas baseadas nos protótipos aprovados. Isso pode incluir o desenvolvimento de sistemas de informação, aplicativos web ou móveis, e a integração de infraestrutura física planejada futuramente (como construção de UBS, bases de segurança, etc.).

* **Colaboração com Parceiros Locais-**Trabalhe em estreita colaboração com escolas, centros comunitários e outras organizações sociais para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas e envolvidas no processo de implementação.

4-Engajamento Contínuo e Educação

***Eventos Comunitários, Educação e Conscientização-**Estamos trabalhando lado a lado com escolas, centros comunitários e outras organizações sociais para garantir que todas as partes interessadas estejam envolvidas e alinhadas com nossos objetivos.
Organizando eventos comunitários, workshops educativos e reuniões regulares para manter todos informados sobre nosso progresso e coletar feedback contínuo.
Implementar programas de educação sobre saúde, segurança, sustentabilidade e outros temas relevantes para fortalecer a participação da comunidade e promover a sustentabilidade das iniciativas.
A colaboração é fundamental para o sucesso deste projeto.

5- Monitoramento e Avaliação

*** Análise de Impacto-**Estabeleça métricas de sucesso e utilize ferramentas de análise de dados em Python para monitorar o impacto das melhorias implementadas. Avalie regularmente o progresso em relação aos objetivos estabelecidos.

* **Ajustes e Melhorias-** Com base nos resultados do monitoramento, faça ajustes e melhorias nas soluções implementadas para garantir que continuem a atender eficazmente às necessidades do bairro Maria Luiza.

6- **Sustentabilidade e Manutenção**

***Planejamento de Longo Prazo-** Desenvolver planos de sustentabilidade para garantir que as melhorias sejam mantidas e operadas de forma contínua. Isso pode incluir a criação de programas de voluntariado, parcerias institucionais e outras estratégias para envolver a comunidade na manutenção dos espaços e serviços revitalizados.

* **Avaliação Contínua-**Continuar a monitorar e avaliar o projeto mesmo após a conclusão das implementações principais. Mantenha um ciclo contínuo de feedback e melhoria para garantir que o projeto permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo.

Ao executar o projeto utilizando RAD Python é crucial manter uma abordagem colaborativa e adaptativa.

Envolver ativamente a comunidade, responder rapidamente ao feedback e garantir a sustentabilidade das melhorias implementadas são fundamentais para o sucesso e o impacto positivo duradouro do projeto.

2. Metodologia

Implementação da Metodologia Ágil no Projeto

Ao aplicar a **metodologia ágil com Python** e Flask, estamos não apenas desenvolvendo soluções tecnológicas eficazes, mas também promovendo um processo colaborativo e inclusivo que fortalece a nossa comunidade aqui do bairro Maria Luiza. A abordagem iterativa e adaptativa da metodologia ágil é particularmente adequada para projetos complexos e dinâmicos como este, garantindo que as melhorias implementadas realmente façam a diferença na qualidade de vida dos moradores.

1. Formação da Equipe Multidisciplinar

- **Seleção de Stakeholders**: Identifique e envolva moradores locais, líderes comunitários, escolas, centros comunitários, e outras organizações sociais como parte da equipe multidisciplinar.
- **Papel dos Stakeholders**: Defina claramente os papéis e responsabilidades de cada stakeholder para garantir engajamento e colaboração ao longo do projeto.

*** Stakeholders** são indivíduos, grupos ou organizações que têm interesse ou são afetados pelas atividades e decisões de uma empresa ou projeto. Eles podem ser internos, como empregados, gestores e acionistas, ou externos, como clientes, fornecedores, investidores, comunidade local, governo e ONGs.

2. Planejamento Iterativo

-**Sprints**: Divida o projeto em iterações ou sprints de curto prazo (por exemplo, duas semanas) para focar em objetivos específicos e entregas tangíveis.

-**Backlog de Produto**: Crie um backlog inicial com as funcionalidades desejadas e prioridades definidas com base nas necessidades identificadas na pesquisa inicial.

* **Backlog de Produto** é uma lista priorizada de tarefas, funcionalidades e requisitos que precisam ser desenvolvidos e implementados em um produto. O backlog é dinâmico, ou seja, está sempre sendo atualizado conforme novas informações e prioridades surgem.

3. Desenvolvimento Colaborativo

-Reuniões Diárias (Daily Stand-ups): Realizar reuniões curtas diárias para acompanhar o progresso, Essas reuniões são breves, geralmente de 15 minutos, e ocorrem diariamente com o objetivo de sincronizar a equipe e garantir o progresso contínuo do projeto, identificar obstáculos e ajustar o plano conforme necessário.

-Prototipagem Rápida: Utilizar Python com Flask para desenvolver protótipos funcionais rapidamente, permitindo feedback imediato da comunidade e adaptação contínua.

4. Feedback Contínuo da Comunidade

-Workshops Participativos: Organizar sessões de feedback com a comunidade para validar e ajustar as soluções desenvolvidas de acordo com suas necessidades reais.

-Demonstrações de Produto: Apresentar regularmente as funcionalidades desenvolvidas para obter feedback direto dos usuários finais e ajustar o curso do projeto conforme necessário.

5. Entrega Incremental e Teste de Usabilidade

-Entregas Incrementais: Priorizar entregas incrementais que agreguem valor real à comunidade, como melhorias específicas em infraestrutura de saúde, segurança, lazer e transporte.

-Testes de Usabilidade: Conduzindo testes regulares de usabilidade para garantir que as soluções desenvolvidas sejam intuitivas, acessíveis e eficazes para os moradores do bairro.

6. Avaliação de Impacto e Ajustes

-Métricas de Sucesso: Estabelecer métricas claras para avaliar o impacto das melhorias implementadas, como aumento na utilização de serviços de saúde ou melhoria na segurança percebida.

-Adaptação Contínua: Com base nos resultados das avaliações de impacto e no feedback da comunidade, faça ajustes nas funcionalidades existentes e planeje novas iterações para continuar melhorando o bairro.

Benefícios da Metodologia Ágil no projeto

-Flexibilidade: Capacidade de responder rapidamente a mudanças e ajustar o curso do projeto com base no feedback contínuo da comunidade

-**Engajamento da Comunidade**: Inclusão ativa dos moradores e stakeholders no processo de desenvolvimento, resultando em soluções mais alinhadas com as reais necessidades locais.

-**Entrega Contínua de Valor**: Foco em entregas incrementais que proporcionam benefícios tangíveis à comunidade ao longo do tempo.

3. Relato de Experiência (Individual)

Individualmente, cada aluno deverá registrar, de forma escrita, as aprendizagens construídas. O relato precisará conter, obrigatoriamente:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Hoje resolvi andar um pouco, fui caminhar da minha residência (apartamento) até a Leroy Raposo Tavares Km 14,5 e me deparei com um terreno com uma Placa com dizeres “Futura Unidade Básica de Saúde”.

Perguntei-me “Faz Anos que passo por este terreno, está assim largado, sem manutenção da parte de jardinagem e nada desta UBS”.

Porque está UBS não pode ser construída?

Moro Rodovia Raposo Tavares mais ou menos no Km 15 pensei;
“A próxima UBS fica no Rio Pequeno-UBS Jose Marcilio Malta Cardoso, seria distancia 2,5 km e um Pronto Socorro Municipal Dr. Caetano Virgílio Neto, distancia 4,2 Km.”.

Fiz checklist do que preciso para responder esta pergunta, só que ao conversar com os moradores no condomínio onde resido, depareis com outras solicitações além da UBS, tipo: Segurança, Lazer e Transporte.

Abri meu Excel fiz uma planilha simples com lacunas para ter uma ciência como começar este projeto.
Nome;
Saúde (UBS-Pronto Socorro);
Segurança (Base Comunitária de Segurança Posto Policia);
Lazer (Praças);
Transporte (Ônibus-Metro);
Outros (Sugestão da comunidade);
Após realizar essa pesquisa rápida, notei que todos os requisitos são solicitados pelos moradores, e percebi a necessidade de expandir a pesquisa até encontrar uma metodologia viável.
Encontrei a Metodologia Ágil em RAD.
Metodologia ágil no meu projeto "Bairro Maria Luiza" significa abordar o desenvolvimento do bairro de forma flexível e iterativa, focando na colaboração próxima com os moradores. Em vez de seguir um plano fixo desde o início, o projeto se desdobraria em ciclos de trabalho menores e mais frequentes. Isso permitiria ajustar as estratégias conforme necessário, com base no feedback contínuo da comunidade, garantindo que as soluções propostas atendam melhor às suas necessidades e expectativas em constante evolução.

2. OBJETIVOS

No princípio meu objetivo era saber o porquê nosso bairro não havia UBS (Unidade Básica de Saúde), ao conversar com moradores, percebi que existem outras necessidades além da Saúde, e que ao morar ao lado da Rodovia Raposo Tavares o acesso Saúde, Transporte, e Lazer, faz parece fácil os acessos, mas estas necessidades são localizadas em outros bairros ainda mais distantes.

Ao conversar com moradores percebi que o Curso Superior (Faculdade) estava dando uma oportunidade de ter meus esclarecimentos ainda mais claros e com objetividade.

Desde a observação do local, comunicação com moradores, à planilha de Excel até projeto com banco de dados e depois indo para METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE SOFTWARE (RAD) e além de organizar como seria uma relação entre moradores, autoridades e até a faculdades, não sabia que estes projetos de extensão poderiam ajudar compreender melhor a situação de qualquer bairro.

Com isso pude esclarecer como posso ajudar não só o nosso bairro, como outros também.

3. METODOLOGIA

O tempo para fazer o primeiro rascunho (Excel), foi fácil e rápido, pois eu tinha minha ideia (UBS) com surgimento da pesquisa rápida, pude aprimorar a pesquisar em biblioteca digital, Google, Youtube, para toda a comunidade do bairro.
Levei umas Duas semanas para ter noção inicial de como fazer um projeto, sei que devo resumir mais, sei que com mais ajuda poderia melhorar para ajudar os moradores.
Minhas Etapas:

-Visualizar Local (no caso UBS).

-Conversa com moradores do condomínio.

-Rascunho Excel para pesquisa rápida.

-Pesquisar como o iniciar um projeto de extensão.

-Mapear as necessidades conforme minha pesquisa para abrangência maior do projeto.

-Definir um cronograma junto com alguns moradores.

-Utilizar Banco de Dados simples e com mínimo de gasto para utilizar.

-Escolher com os moradores, qual tipo de projeto podemos usar para compreensão da autoridade e acadêmicos.

-Utilizar o fórum da prestadora do condomínio para sugestão por enquanto interna e assim que possível transportar as informações para Domínio próprio.

-Escolher a metodologia de coleta das informações.

-Alimentar o Banco de Dados com estas informações.

-Organizar os dados de maneira eficiente, sugerimos a criação de um banco de dados com as seguintes tabelas.

Tabela de Moradores

ID: Identificador único do morador (chave primária).

Nome: Nome completo do morador.

CPF: CPF do morador (único).

CEP: CEP da residência.

```sql
-- Criação da tabela de moradores
CREATE TABLE Moradores (
    ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(255) NOT NULL,
    CPF CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    CEP CHAR(8) NOT NULL,
    DataNascimento DATE,
    Contato VARCHAR(255)
);
```

Tabela de Necessidades

ID: Identificador único da necessidade (chave primária).

Tipo: Tipo de necessidade (Segurança, Saúde, Lazer, Transporte, Outros).

Descrição: Descrição detalhada da necessidade.

CEP: CEP da área específica dentro do bairro onde a necessidade foi identificada.

Morador_ID: Identificador do morador que reportou a necessidade (chave estrangeira).

```sql
-- Criação da tabela de necessidades
CREATE TABLE Necessidades (
    ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    Descricao TEXT NOT NULL,
    CEP CHAR(8) NOT NULL,
    Morador_ID INT,
    DataSubmissao DATE,
    FOREIGN KEY (Morador_ID) REFERENCES Moradores(ID) ON DELETE SET NULL
);
```

Tabela de Sugestões

ID: Identificador único da sugestão (chave primária).

Sugestão: Texto da sugestão.

Morador_ID: Identificador do morador que fez a sugestão (chave estrangeira).

```
-- Criação da tabela de sugestões
CREATE TABLE Sugestoes (
    ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Sugestao TEXT NOT NULL,
    Morador_ID INT,
    DataSubmissao DATE,
    FOREIGN KEY (Morador_ID) REFERENCES Moradores(ID) ON DELETE SET NULL
);
```

Inserção de Dados

Inserção de um Morador

```
-- Inserção de um morador
INSERT INTO Moradores (Nome, CPF, CEP, DataNascimento, Contato) VALUES
('João Silva', '12345678901', '01234567', '1985-06-15', 'joao.silva@example.com');
```

Inserção de uma Necessidade

```
-- Inserção de uma necessidade
INSERT INTO Necessidades (Tipo, Descricao, CEP, Morador_ID, DataSubmissao) VALUES
('Segurança', 'Precisamos de mais patrulhamento noturno', '01234567', 1, '2024-06-11');
```

Inserção de uma Sugestão

```
-- Inserção de uma sugestão
INSERT INTO Sugestoes (Sugestao, Morador_ID, DataSubmissao) VALUES
('Gostaríamos de uma nova praça com playground', 1, '2024-06-11');
```

Input for the program (Optional)

Output:

```
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
```

Adicionei as colunas

DataNascimento e Contato na tabela **Moradores**,

DataSubmissao nas tabelas **Necessidades e Sugestões**.

-Verificação do Banco de Dados está em sincronia com a plataforma que alimenta as informações.
-Testar o Banco de dados internamente.

-Configurar python em método RAD

-Configurar aplicativo Flask com SQLAlchemy para trabalhar com um banco de dados PostgreSQL, e também configurando migrações de banco de dados com Flask-Migrate.

1-Configuração do Flask e SQLAlchemy:

main.py 42h778rrn

```python
from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

app = Flask(__name__)
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'postgresql://seu_usuario:senha@localhost/nome_do_banco'
db = SQLAlchemy(app)
```

Vamos criar uma aplicação Flask (‘app’) e configurar o SQLAlchemy para usar um banco de dados PostgreSQL. Certificando de substituir ‘seu_usuario’, ‘senha’, e ’nome_do_banco ‘ pelos seus próprios detalhes de conexão.

2-Definição dos Modelos SQLAlchemy:

```python
class Morador(db.Model):
    __tablename__ = 'moradores'

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    nome = db.Column(db.String(255), nullable=False)
    cpf = db.Column(db.String(11), nullable=False, unique=True)
    cep = db.Column(db.String(8), nullable=False)
    data_nascimento = db.Column(db.Date)
    contato = db.Column(db.String(255))

class Necessidade(db.Model):
    __tablename__ = 'necessidades'

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    tipo = db.Column(db.String(50), nullable=False)
    descricao = db.Column(db.Text, nullable=False)
    cep = db.Column(db.String(8), nullable=False)
    morador_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('moradores.id', ondelete='SET NULL'))
    data_submissao = db.Column(db.Date)

class Sugestao(db.Model):
    __tablename__ = 'sugestoes'

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    sugestao = db.Column(db.Text, nullable=False)
    morador_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('moradores.id', ondelete='SET NULL'))
    data_submissao = db.Column(db.Date)

    morador = db.relationship('Morador', backref=db.backref('sugestoes', lazy=True))
```

Aqui, nós vamos definir três modelos SQLAlchemy: ‘Morador’, ‘Necessidade’ e ‘Sugestao’, cada um mapeado para suas respectivas tabelas no banco de dados.

3-Configuração do Flask-Migrate:

```
from flask_migrate import Migrate

migrate = Migrate(app, db)
```

Configurar o Flask-Migrate para gerenciar as migrações de banco de dados.

4-Inicialização das Migrações:

```
flask db init
flask db migrate -m "Initial migration"
flask db upgrade
```

Executar os seguintes comandos no terminal para inicializar e migrar o banco de dados.
O comando 'flask db init' inicializa o diretório de migração, 'flask db migrate' cria uma migração inicial com a mensagem especificada, e 'flask db' upgrade aplica essa migração ao banco de dados.

5-Configuração da Rota Flask:

```
from flask import jsonify
from models import Morador  # Certifique-se de que você está importando corretamente seus modelos

@app.route('/moradores', methods=['GET'])
def get_moradores():
    moradores = Morador.query.all()
    return jsonify([morador.serialize() for morador in moradores])
```

Está rota Flask (/moradores) retorna todos os moradores do banco de dados no formato JSON.

6- Execução do Aplicativo:

```
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Garante que o aplicativo Flask seja executado quando o script for executado diretamente.

7-Verificação e teste:

Verificar se está tudo correto, certifique-se de:
Ter instalado todas as dependências necessárias ('Flask', 'Flask-SQLAlchemy', 'Flask-Migrate').
Ter criado o banco de dados PostgreSQL com o nome especificado ('nome_do_banco').
Executar os comandos de migração ('flask db init', 'lask db migrate', 'flask db upgrade') sem erros.

A rota `/'moradore's` deve retornar os dados corretos conforme definido no método `'serialize'()` do modelo `'Morador'`.
-Com as etapas verificadas, nosso aplicativo Flask com SQLAlchemy e Flask-Migrate deve estar configurado corretamente para trabalhar com seu banco de dados PostgreSQL.

-Apresentar o Projeto com dados alimentados as comunidade Acadêmicos para avaliação.

-Depois liberado sem falhas, o projeto é apresentado à comunidade do nosso bairro através whattzap, facebook (pagina própria do Bairro Maria Luiza), panfletos e a comunicação boca a boca.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comunicação com moradores do Condomínio onde moro foi muito produtiva, pois vi que em cada pessoa tem a suas necessidades, com mapeamentos fica fácil compreender melhor a situação, pois eu posso organizar melhor cada etapa.
Minha opinião que todas as pessoas se juntarem podemos ter resultado melhor, não importa se somente uma pessoa começou, importante ponto de partida.

5. REFLEXÃO APROFUNDADA

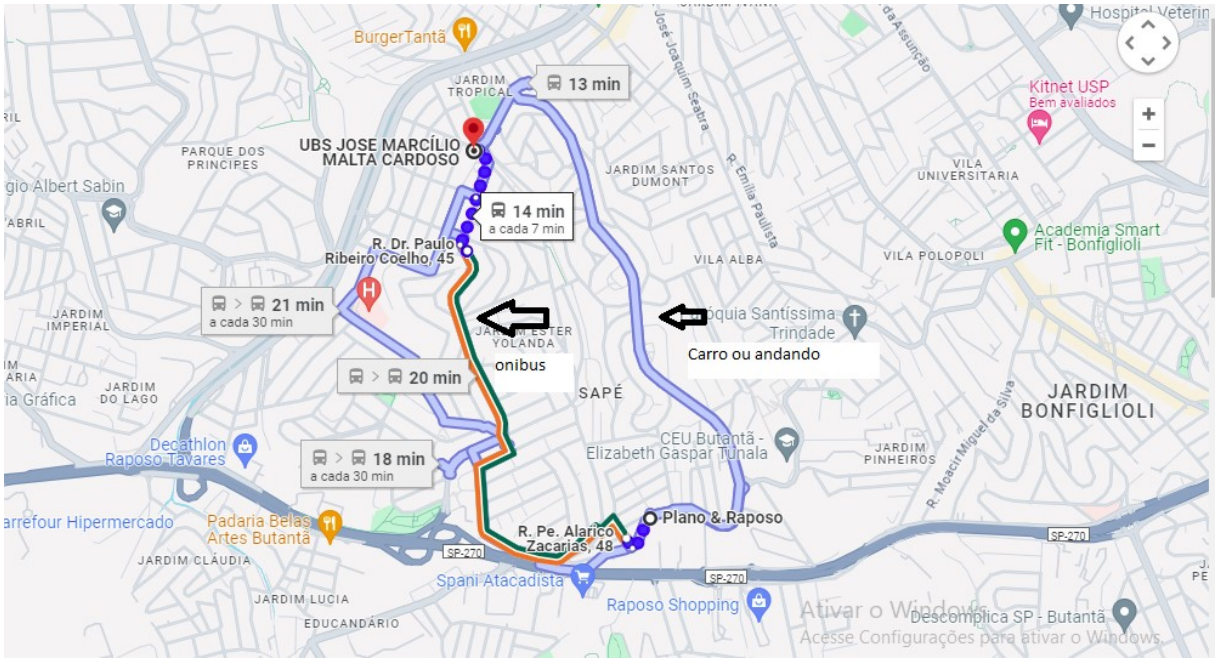
Pude perceber que a faculdade tem importância em nossas vidas, em que cada disciplina pode contribuir com nosso bem estar, e ajudar no nosso dia a dia.
Disciplina Banco de Dados me ajudou a me organizar melhor as minhas informações, como devo me posicionar diante de uma necessidade, que vai desde Rascunho até um Banco de dados em Nuvem para colocar cada pergunta com sua resposta corretamente com livre acesso a pessoas que vão realmente ajudar além de nós alunos.
Disciplina Desenvolvimento rápido de Aplicações em Python me fez intender como posso aplicar minhas ideias em práticas simples e rápidas sem complicação basta seguir as regras sempre escutar, comunicar e testar sempre, sem medo de errar, pois com erros que aprendemos mais.

6. EVIDÊNCIAS

Local Distancia de onde eu moro até o terreno da Prefeitura-Futura UBS



Trajeto até próxima UBS ---------Ônibus 14 min- Carro 14 min---Pé 25 min



ANEXO I – Carta de Autorização

Em caso de na execução do seu projeto seja solicitado pela parte parceira uma carta de autorização utilize o modelo a seguir:

CARTA DE AUTORIZAÇÃO

Eu, (preencher com nome do responsável), (preencher com cargo ocupado), da (nome da empresa, organização, associação, escola, secretaria, etc., situada no endereço – inserir o endereço), autorizo a realização das seguintes atividades acadêmicas do componente extensionista (colocar o código e nome da disciplina), da (IES – incluir nome da Instituição), sob orientação da/do tutor.(a) (incluir nome do orientador(a):

Atividades:

Conforme combinado em contato prévio, as atividades acima descritas são autorizadas para os seguintes alunos:

Nome dos/das alunos/as	**Curso**	**Matrícula**

Declaro que fui informado por meio da **Carta de Apresentação** sobre as características e objetivos das atividades que serão realizadas na organização/instituição/empresa a qual represento e afirmo estar ciente de tratar-se de uma atividade realizada com intuito **exclusivo de ensino de alunos de graduação**, sem a finalidade de exercício profissional.

Desta forma, autorizo, em caráter de confidencialidade:

- ☐ o acesso a informações e dados que forem necessários à execução da atividade;
- ☐ o registro de imagem por meio de fotografias;
- ☐ outro: (especificar)

Local, ___ de _____de 202_.

_____

(Assinatura e nome completo do responsável com carimbo da empresa)